

# Célian DI GIOVANNI

## Informations


recrutement.celian@di-giovanni.com

07 70 39 60 29

Antibes

Permis B

celian.di-giovanni.com

linkedin.com/in/celian-di-giovanni/

celian06.github.io


## Compétences

- Python ●●●○○
- Traitement du signal : ECG, sEEG, Bio-impédance ●●●○○
- Biostatistiques ●●●○○
- IA et Data Science : Distribution des données, uniformisation, échantillonnage, stratification. ACP, Réseaux de neurones convolutifs (CNN), Auto-encodeur. Tests statistiques (McNemar) ●●●○○
- Neurosciences ●●○○○
- Vision par ordinateur : Segmentation, seuillage ●○○○○
- Java / C ●○○○○

## Profil

Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique **spécialisé en e-Santé et Intelligence Artificielle**. Fort d'une expérience en recherche clinique (**INSERM**) portant sur le traitement par Deep Learning de données biomédicales massives (**signaux sEEG**), et primé pour la conception de solutions d'IA embarquée.

Je suis à la recherche d'une opportunité technique stimulante (Ingénieur R&D, Data Scientist ou Thèse) pour concevoir, évaluer et déployer des algorithmes complexes au service de la santé.

## Formation

**Cycle Ingénieur du numérique et électronique – Option e-Santé** de 2023 à 2026
ISEN Méditerranée, Toulon

**Bionics Engineering – Semestre Erasmus** de sept. 2024 à fév. 2025
Università di Pisa

**Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles - PCSI / PC** de 2021 à 2023
Lycée International de Valbonne

**Baccalauréat Mathématiques & Physique Chimie – Mention Bien** 2021
Institution du Mont Saint-Jean, Antibes

## Expérience Professionnelle

**Stage Ingénieur R&D – IA & Traitement du Signal** avril 2026 à oct. 2026
INSERM – Institut des Neurosciences, Marseille

- **Contexte :** Automatisation par Deep Learning du tri de signaux intracérébraux (sEEG) artéfactés pour le **projet international F-TRACT (~13 millions de canaux)** au sein de l'équipe internationale Brainstim.
- **Data Engineering :** Traitement de **100 000 séries temporelles** et création d'un algorithme de stratification dynamique pour uniformiser, harmoniser les données dans le but de la création d'un jeu de données équilibré.
- **Modélisation :** Développement sous **PyTorch d'un CNN et d'un Autoencodeur** multi-tâches dans le but de **trier les signaux exploitables des signaux artéfactés** sur le jeu de données établi.
- **Calcul :** Parallélisation et entraînement des modèles sur cluster
- **Résultats et déploiement : Modèle final à 85% de précision validé par le test de McNemar.** Création d'interfaces pour classification manuelle et d'aide à la décision clinique.

## Langues

- Français natif
- Anglais B2 – Cambridge
- Espagnol A2

## Centres d'intérêts

- Voyages, Histoire et culture
- Guitare acoustique et électrique
- Cinéma et musique Rock
- Judo, Badminton, Course, Paddle
- Maraude Ordre de Malte

## Certificats

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1

### Stage Application Ingénieur – QA & Données cliniques

de juin à sept. 2025

Pôle Pharmacie CHU de Nice

- Validation fonctionnelle d'une application mobile de suivi médical (projet MUSE).
- Définition de **cas d'usages et scénarios de tests**, comptes rendus aux équipes de développement.
- Interface entres équipes médicales et développeurs.
- Extraction et structuration de données cliniques issues de **rapports DOCX/XLSX**.
- Automatisation Python (openpyxl, python-docx). Centralisation et analyse sous **Excel / Power Query / tableaux croisés dynamiques**

## Projets Biomédicaux

### 1er prix I-Novgames 2026 – Réinventer le suivi du patient par la technologie embarquée

Projet Carelink – Anticipation et détection de crises épileptiques 2026

- Analyse de signaux **ECG** issus de la base **PhysioNet (CHB-MIT)**.
- Calcul d'indicateurs de variabilité cardiaque : **RMSSD, SDNN, LF/HF**.
- Entraînement de modèles d'IA **Tensor Flow Lite** sur **Edge Impulse**.
- Conversion et compression des modèles pour exécution sur cible STM32
- Exploitation de données de **10 patients et ~1000 fenêtres de 30 s**.

**Résultats exploratoires** : détection d'altérations ECG compatibles avec des signatures documentées de crises épileptiques. **Précision globale : 92%**
Preuve de concept fonctionnelle d'un système d'anticipation et d'alerte en temps réel.

### Skin Maven Bandage

2025

Classification Biométrique par IA (Projet M1)

- Création de la base de données à partir de mesures d'impédance de la peau issues de **83 volontaires**
- Data augmentation par **SMOTE** et randomisation.
- Entraînement et comparaison de plusieurs modèles : **Logistic Regression, Random Forest, Gaussian, KNN, SVC.**

**Résultats : Random Forest : 90% précision sexe, 60% âge, 20% teinte de peau.**

### Segmentation de zones d'intérêts sur images radiographiques

2025

- Implémentation complète en Python et Octave
- Méthodes : seuillage d'Otsu, RGB, niveaux de gris, érosion, dilatation.
- Données : radiographies cerveau thorax (format JPG).

**Résultat : segmentation fonctionnelle validée**